

每日一題44

單元2 多項式函數-
三次函數、一次近似

2025.10.14

114翰林第=次模考#9

已知兩實係數多項式函數 $f(x) = -x^2 - 4x + 2$ 與 $g(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ ，若 $y = f(x)$ 圖形的頂點坐標與 $y = g(x)$ 的對稱中心相同，且 $y = g(x)$ 圖形通過原點，試選出正確的選項。

(1) $y = f(x)$ 圖形的頂點坐標為 $(-2, 6)$

(2) 不等式 $f(x) < 0$ 的解為 $-2 - \sqrt{6} < x < -2 + \sqrt{6}$

(3) $b + c + d = 11$

(4) $y = g(x)$ 在 $x = -2$ 附近的局部特徵 (一次近似) 近似於直線 $y = 5x$

(5) 方程式 $g(x) = 0$ 有 3 個整數解

<Sol>

$$(1) f(x) = -x^2 - 4x + 2 = -(x^2 + 4x) + 2$$

$$= -(x^2 + 4x + 4 - 4) + 2$$

$$= -(x+2)^2 + 4 + 2 = -(x+2)^2 + 6$$

$$\therefore V(-2, 6)$$

$$(2) f(x) < 0 \Rightarrow -(x+2)^2 + 6 < 0 \Rightarrow (x+2)^2 > 6$$

$$\Rightarrow x+2 > \sqrt{6} \vee x+2 < -\sqrt{6}$$

$$\Rightarrow x > \sqrt{6} - 2 \vee x < -\sqrt{6} - 2$$

(3) $f(x)$ 的對稱中心: $(-2, b)$

$$\Rightarrow \text{設 } f(x) = (x+2)^3 + p(x+2) + b$$

$$\because f(x) \text{ 通過 } (0, 0)$$

$$\therefore 0 = f(0) = (0+2)^3 + p(0+2) + b$$

$$\Rightarrow 8 + 2p + b = 0 \Rightarrow 2p = -14 \Rightarrow p = -7$$

$$\Rightarrow f(x) = (x+2)^3 - 7(x+2) + b$$

$$= x^3 + 6x^2 + 12x + 8 - 7x - 14 + b$$

$$= x^3 + 6x^2 + 5x$$

$$\therefore b = 6, c = 5, d = 0 \Rightarrow b + c + d = 11$$

(4) By (3), 一次近似 $y = -7(x+2) + b = -7x - 8$

(5) By (3), $f(x) = x^3 + 6x^2 + 5x = x(x^2 + 6x + 5)$

$$= x(x+1)(x+5)$$

$$\Rightarrow f(x) = 0, x = 0, -1, -5 \quad \#$$